

1. 활동 지도안 (9~10/32차시)

개 요	성취기준	[6실인공지능02-01] 대화형 인공지능을 체험하며 말과 글이 처리되는 단계를 설명하고, 챗봇의 답을 근거 자료로 확인한다. 연계 성취기준: [6실05-04]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 공동체 역량
	핵심 기능	① 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 ② 앞말 다음에 올 가능성이 높은 말을 골라 잇는 과정 살펴보기 ③ 챗봇이 말한 주장을 공식 통계에서 찾아 맞춤·다름·판단 보류로 기록하기 ④ 묻는 방식에 따른 답의 차이를 견주어 질문 카드 만들기 ⑤ 말과 그림이 숫자로 바뀌는 과정 맛보기(17~18차시 예고)
	가치 태도	인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세 챗봇의 답을 다른 자료로 확인해 보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		챗봇이 말한 주장을 공식 통계로 확인하고 좋은 질문 설계하기
학습 문제		챗봇이 말한 주장을 공식 통계로 확인하고, 더 좋은 답을 얻는 질문을 설계해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
9	도입	8분	◎ 동기 유발 - 사람과 말을 주고받는 프로그램을 써 본 일 말하기 - 그 프로그램의 답이 이상했던 때를 떠올려 이야기하기 - 교감 선생님의 의뢰 듣기: 학교 안내 챗봇이 말하는 내용 확인하고 좋은 질문 모으기 - 오늘 미션: 챗봇 팩트체크 탐정 되기  [사진 1] -도입 상황 그림	☆ 필기구 ★ 챗봇 확인 활동지, [도입] 상황 그림 △ 챗봇이 '안다', '생각한다'고 말하지 않고, 사실과 다른 답을 내놓기도 한다고 알려 준다. △ 활동지 배부 시간을 도입 시간에 포함한다.
9	전개	32분	◎ 학습문제 제시 - 챗봇이 말한 주장을 공식 통계로 확인하고, 더 좋은 답을 얻는 질문을 설계해 봅시다.	
			◎ 활동1. 다음 말 표로 문장 만들기 (8분) - 예문 카드 여덟 장을 보고 '다음 말 표'에 뒤에 온 말과 횟수 적기 - '학교 앞에는'에서 시작해 가장 많이 나온 말을 붙이고, 같으면 주사위로 고르기 - 만든 문장(예: '학교 앞에는 문구점이 있습니다')을	☆ 필기구, 모둠 기기, 주사위 ★ 예문 카드·다음 말 표, 우리 학교 앞 사진, 근거 카드, 학습 팩트체크 판, 통계

- 실제 우리 학교 앞과 견주기
- 챗봇도 앞말 다음에 올 가능성이 높은 말을 이어 붙여 답함을 알기
 - 그럴듯해도 사실과 다를 수 있어 확인이 필요함을 알기

학교 앞에는 문구점이 있습니다.	학교 앞에는 문구점이 없어요.	학교 앞에는 문구점이 두 개 있습니다.	학교 앞에는 문구점이 새로 생겼어요.
학교 앞에는 문구점이 참 많아요.	학교 앞에는 문구점이 어디에 있죠?	학교 앞에는 문구점이 문을 닫았습니다.	학교 앞에는 문구점이 아주 작습니다.

뒤에 이어지는 말	횟수

[사진 2] -예문 카드와 세기표

◎ 활동2. 우리아이AI에게 묻고 비주얼 통계로 검증하기 (24분)

- 약속 정하기: 이름·학교·주소·연락처·가족 이야기 쓰지 않기
- 짝이 우리아이AI(wooriai.use.go.kr)에 묻기
- 예: “우리나라 지역별 초등학생 수를 2025년 기준으로 알려주세요”
- 답 첫머리의 ‘틀릴 수 있으니 팩트체크하라’는 안내 찾아 표시하기
- 답에서 확인할 주장 세 개 골라 적기(예: 경기도가 가장 많다)
- KOSIS 통계누리터 비주얼 통계 ‘우리나라 지역별 초등학생 수’ 열기
- 주장마다 맞음·다름·판단 보류 가운데 하나 표시하기
- 학생 수만으로 알 수 없는 주장(비율 등)은 판단 보류와 까닭 쓰기
- 근거 카드에 통계 이름·수치와 단위·기준 연도·조치 날짜 적기
- 다름·보류 주장을 근거 카드와 함께 학급 팩트체크 판에 붙이기

자료표

△ 챗봇은 많이 나온 말을 베끼지 않고, 앞말 다음에 올 가능성이 높은 말을 고른다.

△ 우리아이AI는 울산교육청의 학생용 생성형 AI로 로그인 없이 쓰며, 학교에서 접속되는지 수업 전에 확인한다.

△ 개인정보는 입력하지 않고 학생 계정은 만들지 않는다.

△ 우리아이AI는 정확한 수치 대신 순위·경향을 말할 수 있으므로, 수치가 아닌 주장 단위로 확인하게 한다.

△ 비주얼 통계를 먼저 찾고, 없으면 교사가 받아 둔 통계 자료표에서 찾는다.

△ 느린 학습자에게는 질문 예시·메뉴 차례 도움 카드를 주고, 빠른 학습자에게는 되물은 답의 출처도 확인하게 한다.

			 [사진 4] -KOSIS 통계누리터 비주얼 통계 화면(출처: KOSIS 통계누리터)																																																			
10	전개	33분	◎ 활동3. 세 가지로 묻고 좋은 질문 카드 만들기 (25분) - 우리아이AI에 쓰레기 버리는 방법을 짧게 한 번 묻기 - 세 문장으로 알려 달라고 조건을 붙여 다시 묻기 - 교실에서 나오는 쓰레기를 예로 들어 달라고 묻기 - 세 답의 문장 수와 어려운 낱말 수, 예가 있는지 적기 - 내가 쓰기에 나온 답과 그 까닭 쓰기 - 그 답을 얻은 묻는 방법을 좋은 질문 카드로 만들기 - 모둠 질문 카드 하나를 우리아이AI에 넣어 답 견주기 - 도전: 우리 학교 안내 챗봇에게 할 질문 카드 한 장 더 만들기 ◎ 활동4. 맛보기: 말과 그림이 숫자로 바뀐다 (8분) - 챗봇에 넣은 질문 글자도 숫자로 바뀌어 처리됨을 듣기 - 다섯 칸 격자 그림을 0~9 밝기 숫자로 바꾼 도해 함께 읽기 밝기를 숫자로 <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 150px; height: 150px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 150px; height: 150px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> [사진 3] -그림을 숫자로 바꾸는 도해 - 17~18차시에 소리·그림을 직접 숫자로 바꾸어 볼 것 알기																																																			☆ 필기구 ★ 좋은 질문 카드 양식, 그림을 숫자로 바꾸는 도해, 우리아이AI △ 묻는 방식만 바꾸고 주제는 학급 전체가 같게 한다. △ 숫자 바꾸기는 17~18차시에 직접 해 보므로 여기서는 도해로 짧게 보여 준다. △ 느린 학습자에게는 조건 붙이기 예시 카드를 준다.
10	정리	7분	◎ 배운 내용 정리 및 의뢰 해결 보고 (5분)	★ 좋은 질문 카드, 별																																																		

		- 좋은 질문 카드를 모듬끼리 바꾸어 읽고 가장 쓸모 있는 카드에 별 스티커 붙이기 - 별을 받은 카드를 종이컵 질문함에 넣어 교감 선생님께 드릴 묶음 만들기 - 챗봇이 하는 일을 오늘 배운 말로 한 문장 쓰기 - 공식 통계와 달랐던 주장 하나와 챗봇에 쓰지 않을 것 두 가지 적기 ◎ 다음 의뢰 예고 (2분) - 학생자치회의 의뢰 알기: 규칙 로봇이 되어 도우미가 따를 규칙표 시험하기 - 활동지를 정리해 제출하기	스티커, 종이컵 질문함 △ 기준 문장을 그대로 옮겨 쓴 학생에게는 오늘 겪은 사례를 하나 말하게 한다. △ 쓰기가 어려운 학생은 말로 확인하고 도운 사실을 적는다. △ 결석·미제출 학생은 따로 적고 보충 확인 시점을 정한다.
--	--	---	---

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 챗봇 답의 근거 확인과 질문 설계	챗봇이 말한 주장을 공식 통계와 대조해 근거를 기록하고, 묻는 방식을 견주어 더 좋은 답을 얻는 질문 카드를 만들 수 있는가?	매우 잘함	챗봇이 말한 세 주장을 공식 통계에서 찾아 통계 이름·수치·기준 연도·조희 날짜를 근거 카드에 적고, 맞춤·다름·판단 보류와 그 까닭을 쓴다. 묻는 방식 세 가지의 답 차이를 견주어 까닭이 드러나는 질문 카드를 만든다.	활동지 분석 산출물(질문 카드) 분석 구술 확인 관찰
		잘함	세 주장을 공식 통계에서 찾아 근거 카드에 출처와 수치를 적고 맞춤·다름을 표시한다. 답의 차이를 한 가지 이상 적어 질문 카드를 만든다.	
		보통	근거 카드에 출처나 기준 연도가 빠졌거나 같고 다름만 표시하며, 질문 카드가 덜 완성되었다.	
		노력요 함	교사가 도움 카드로 검색 차례를 짚어 주고 기록 항목을 하나씩 안내한 뒤에도 챗봇 답을 공식 통계와 견주어 적거나 좋은 질문을 만드는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	